

# title

**Definición 1 (Función generatriz).** Sea  $X: \Omega \longrightarrow \mathbb{N} \cup \{0\}$  una variable aleatoria discreta,  $G_X: \mathbb{R} \longrightarrow A[[x]]$  es la función generatriz (de probabilidad) de  $X$

$$\Longleftrightarrow \forall x \in \mathbb{R} : G_X(x) = \left( \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(X = k) x^k \right)_{n \in \mathbb{N}} = \sum_n \mathbb{P}(X = n) x^n.$$